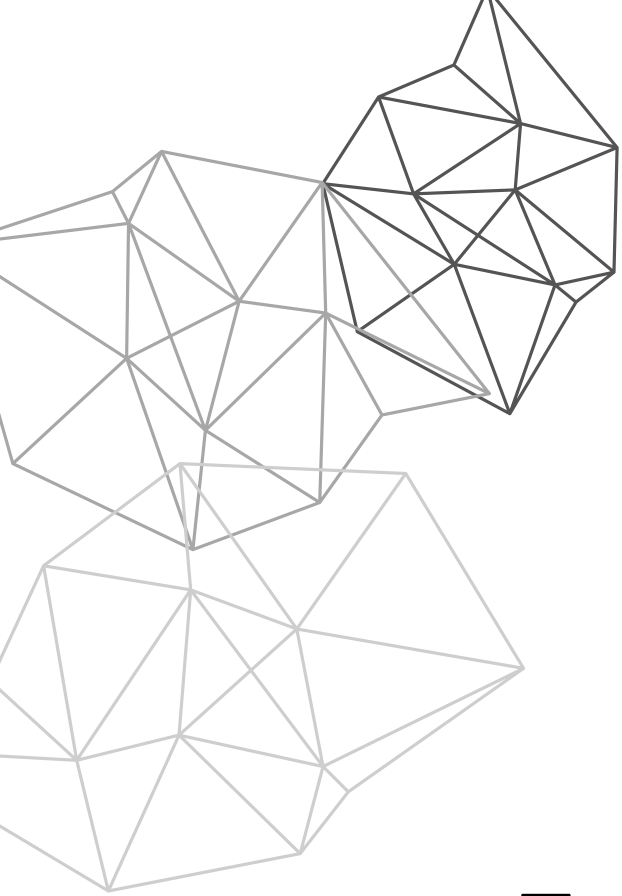


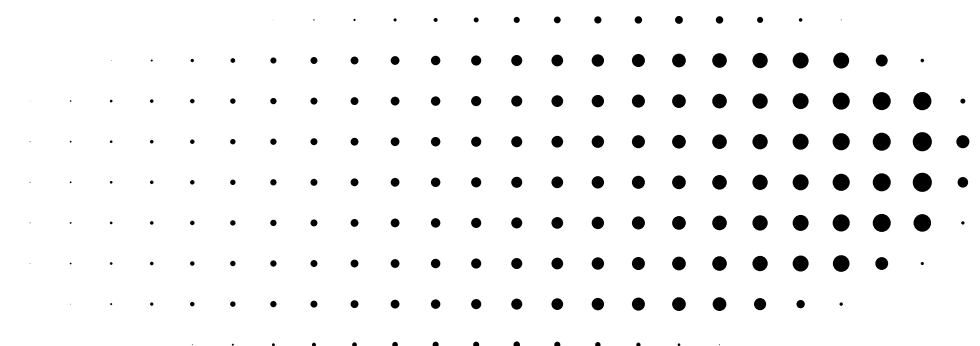


AQIS for SmartFactory

AI Quality Inspection System for Smart Factory

디지털 트윈 기반 스마트팩토리 불량 검사·분류·운반 통합 시스템

광주4반 3조: 공세민, 현은빈



팀원 소개



공세민

팀장

Frontend

- RealOps Dashboard 구성, 공정 상태 카드·이벤트 로그·제어 버튼 UI 구현
- AI를 활용한 서버-프론트 이벤트 흐름 분석 및 연동 오류 탐지

Backend

- Robot Integration (ROS2)
- FastAPI 서버 구조 설계, REST API 및 WebSocket 이벤트 처리, 컨베이어·로봇팔·TurtleBot 운반 흐름 구현
- 불량 감지 이후 Pick & Place 및 AGV 운반 시나리오 연동

AI

- LLM 서버 연동



현은빈

팀원

Frontend

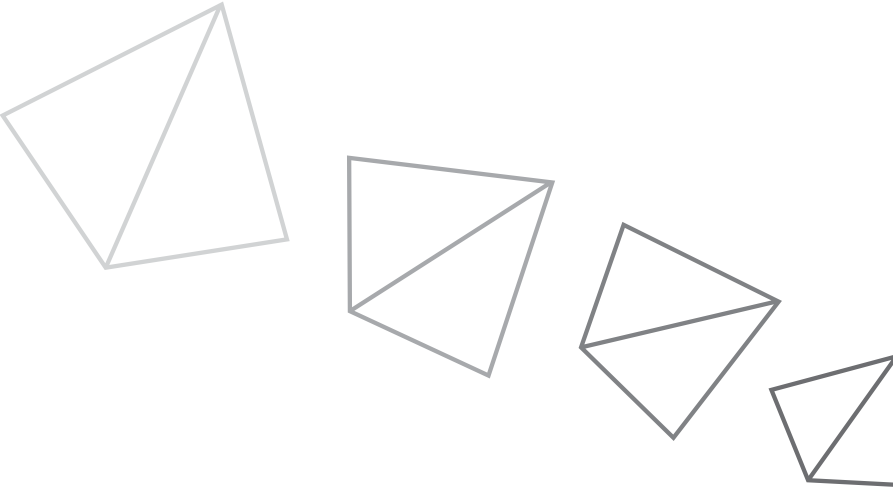
- AI 활용 Simulation Dashboard
- Dobot·TurtleBot·RealSense 상태를 Mock 데이터 기반으로 선개발

RoboDK Simulation

- RoboDK 디지털 트윈 공정 구성, 컨베이어·로봇팔·TurtleBot 운반 흐름 구현
- 불량 감지 이후 Pick & Place 및 AGV 운반 시나리오 연동

AI/설계

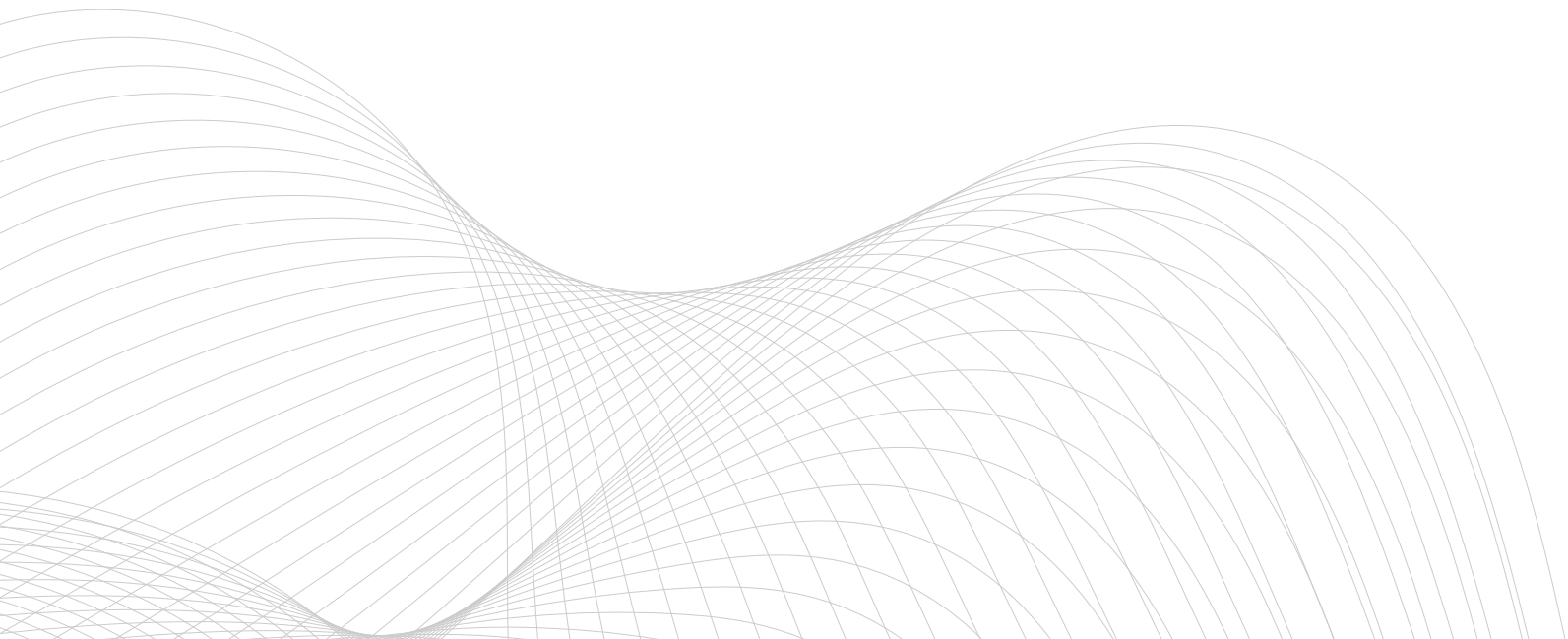
- Onshape 3D설계, roboflow 학습 데이터 생성, Yolo 모델 학습



1

프로젝트 배경·목적

왜 스마트팩토리 통합시스템이 필요한가?

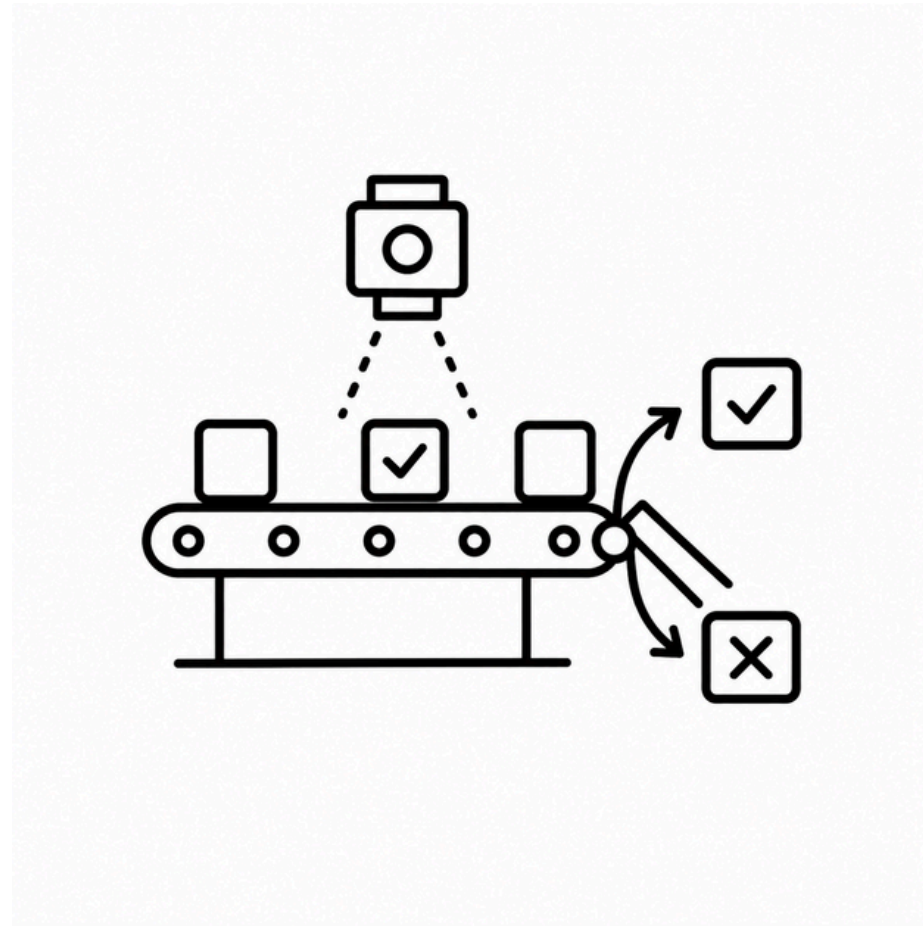


프로젝트 배경

스마트팩토리에서는 검사, 분류, 이송, 모니터링이 연결되어야 함
단일 로봇 제어가 아니라 전체 공정 흐름을 통합하는 것이 중요
본 프로젝트는 이를 축소된 공장 공정으로 구현

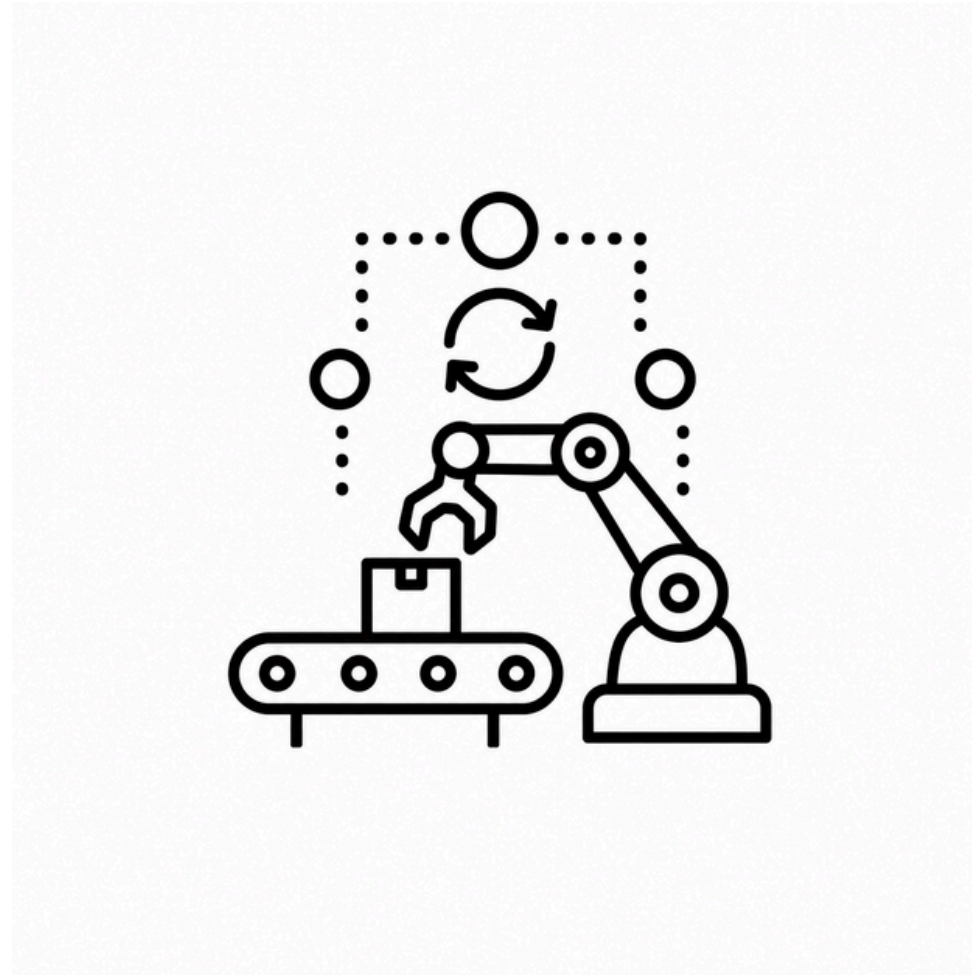


프로젝트 목적



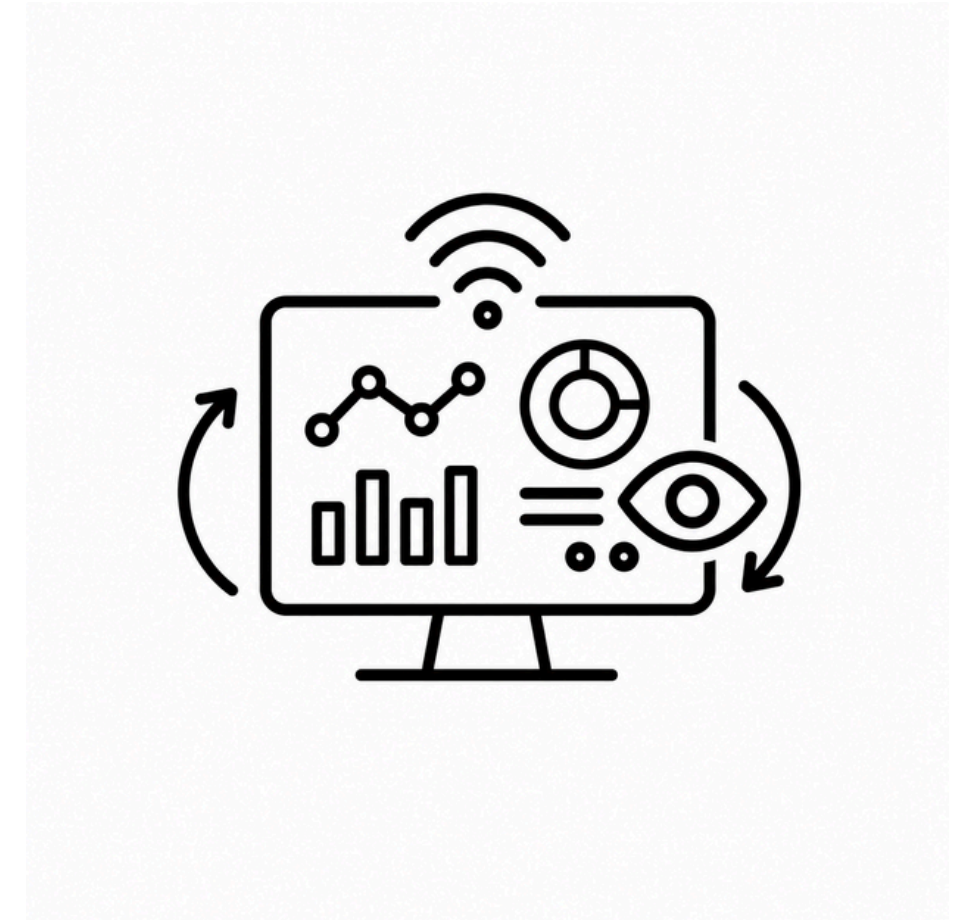
공정 자동화

컨베이어 기반 제품 검사와 불량품 분류
과정을 자동화한다.



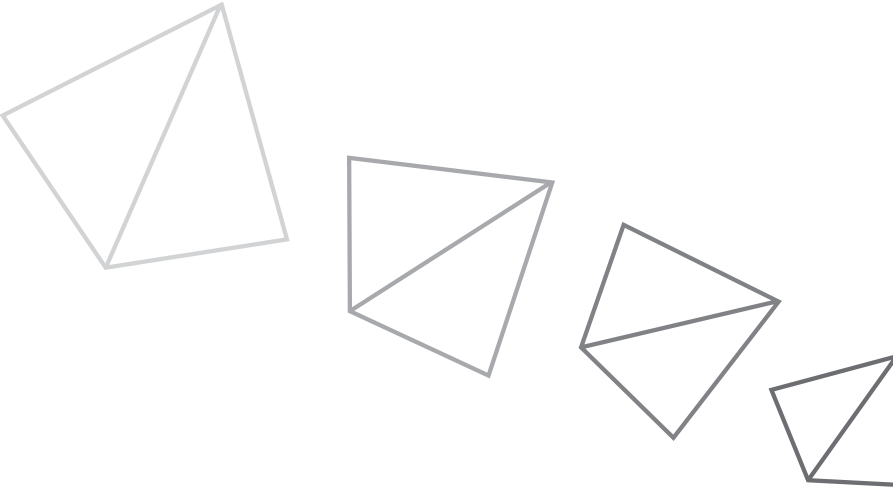
로봇 연동

불량 검출 결과를 로봇팔 Pick & Place와
AGV/TurtleBot 운반으로 연결한다.



실시간 모니터링

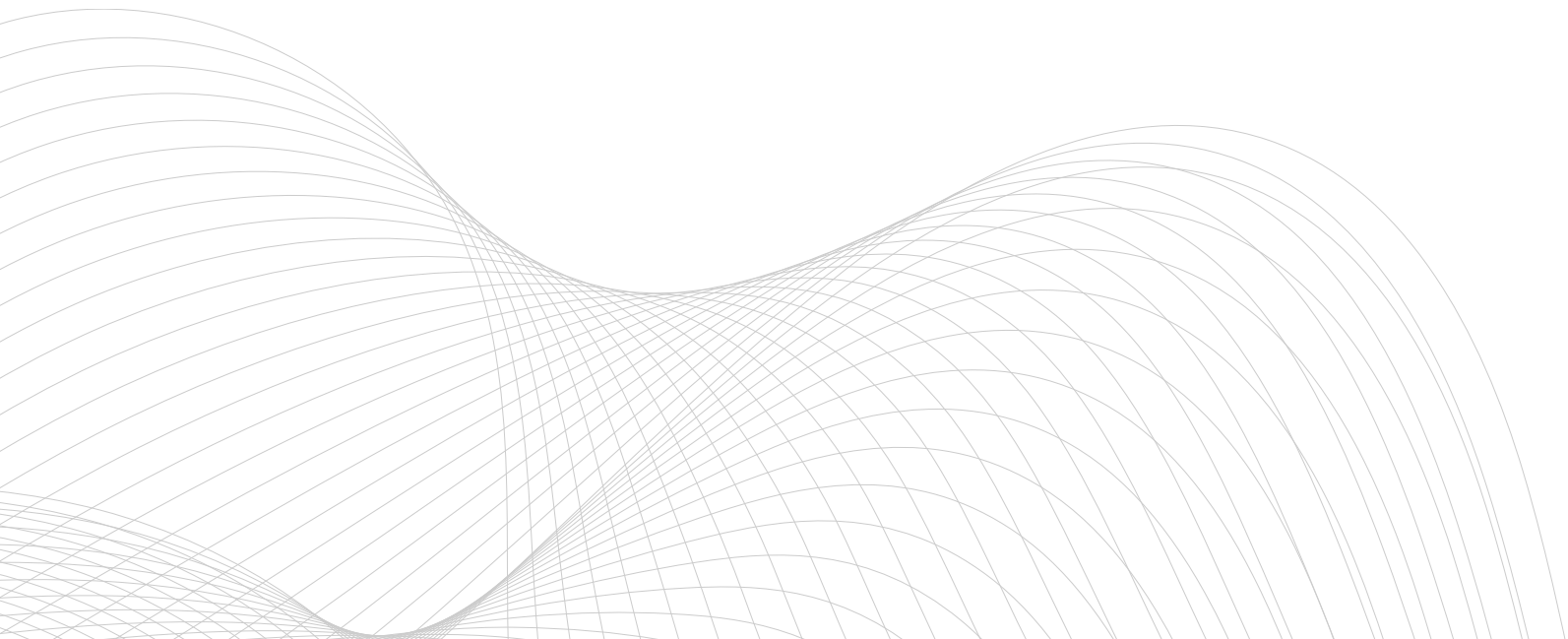
웹 대시보드에서 공정 상태, 검사 결과, 로봇
상태를 실시간으로 확인한다.



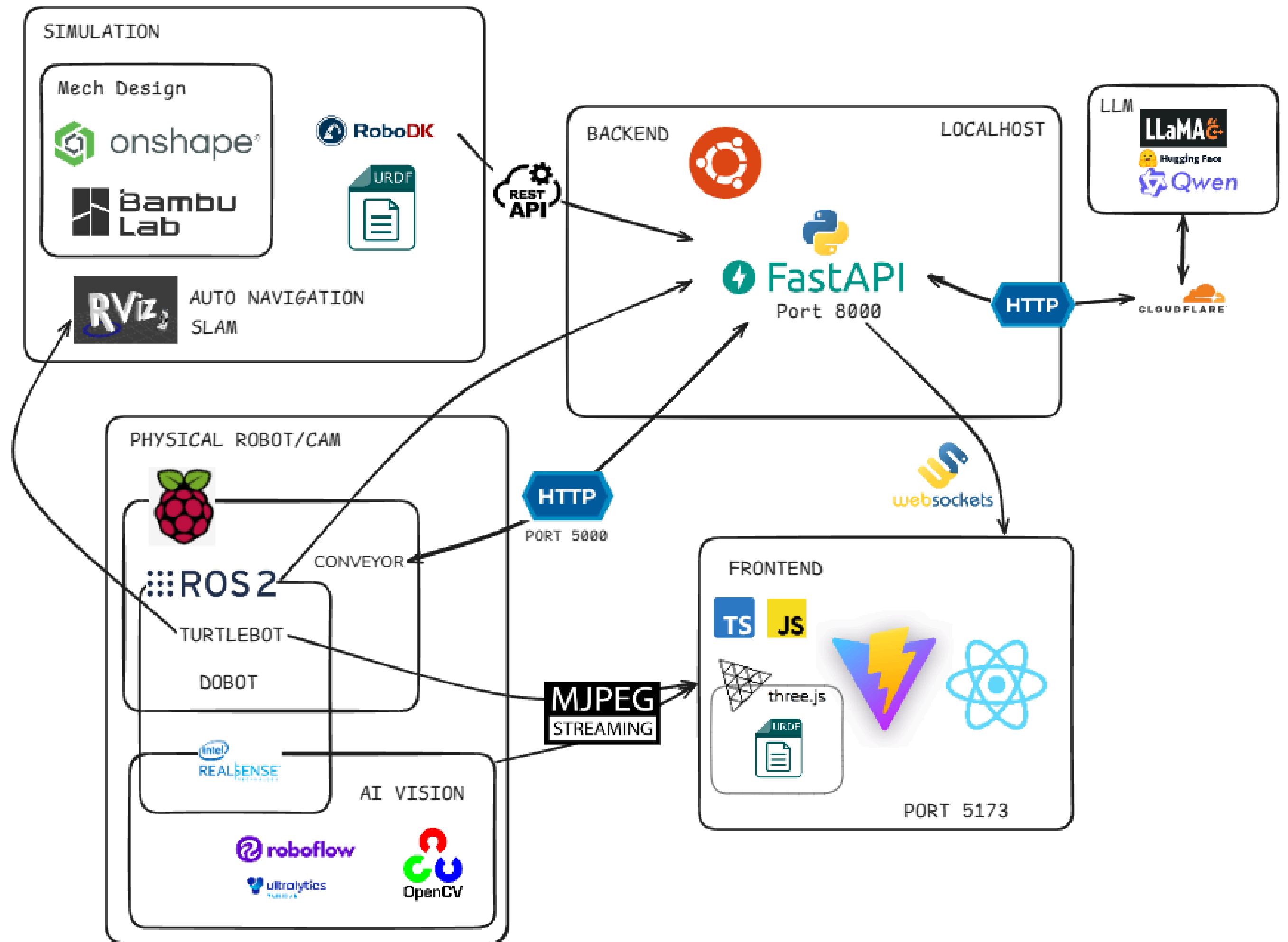
2

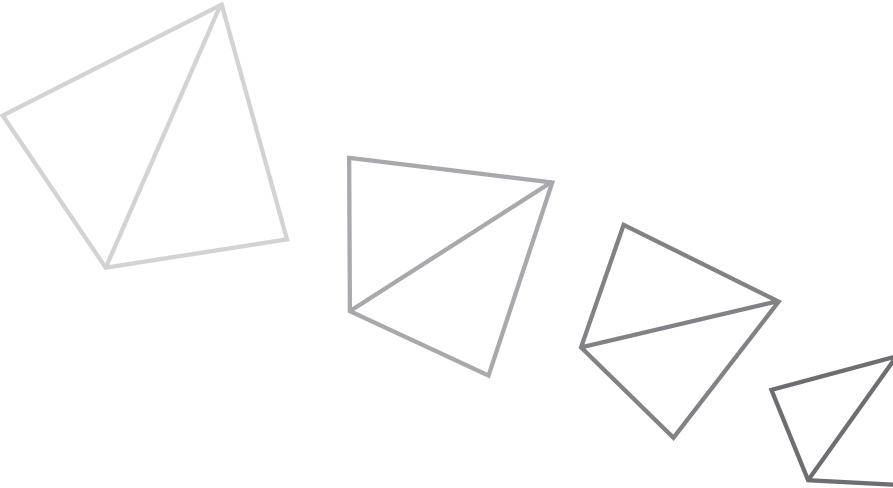
기술스택 · 시스템 아키텍처

프로젝트의 전체 아키텍처와 기술 스택, 데이터 처리 및
서비스 흐름을 소개합니다



프로젝트 아키텍처

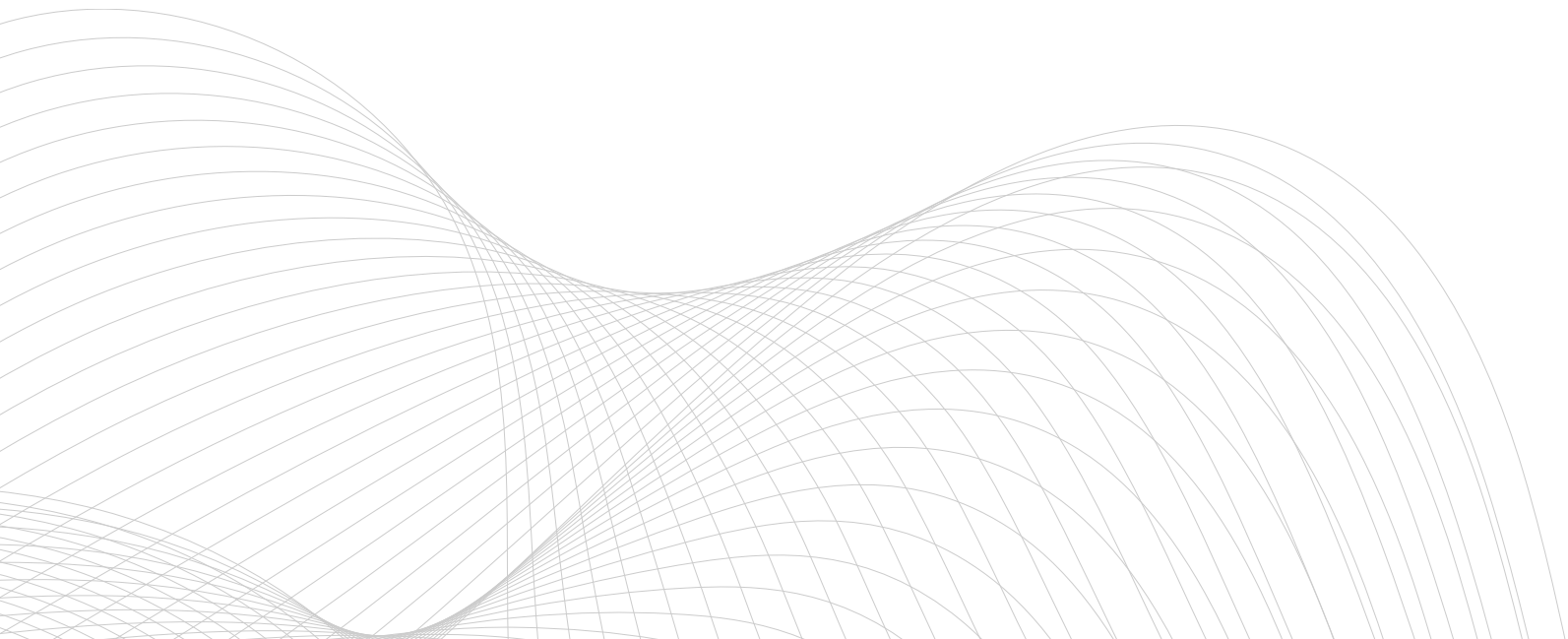




3

주요 구현 내용

검사 → 분류 → 운반 → 모니터링이 하나의 흐름으로 연결되도록
디지털 트윈 시뮬레이션, 백엔드 서버, 웹 대시보드, 실제 장비 확장
구조를 구현했습니다.



Frontend

AQIS MONITORING

RoboDK 캔 리드 검사 모니터링

● Live

StartPauseStopReset

CURRENT
STOPPED

LAST EVENT
stopped_pick_status
-

NETWORK
CONNECTED

SYSTEM
STOPPED

ROBODK
DISCONNECTED

CONVEYOR
OFF

TURTLEBOT
IDLE

공정 상태

IDLE



CONVEYOR
OFF

SORTER
normal

MESSAGE
RoboDK script has not reported yet.

캔 리드 검사 집계

Bottle Caps 0

검사 수
0

정상
0

불량
0

불량률
0%

최근 캔 리드 검사

검사 이벤트 없음

AGV 진행

no mission

Waypoint
0 / 0

Defective Cap Bin
0 / 3

완료 미션
0

위치
-

이벤트 로그

8

stopped_pick_status

-

dobot_pick_place_status

-

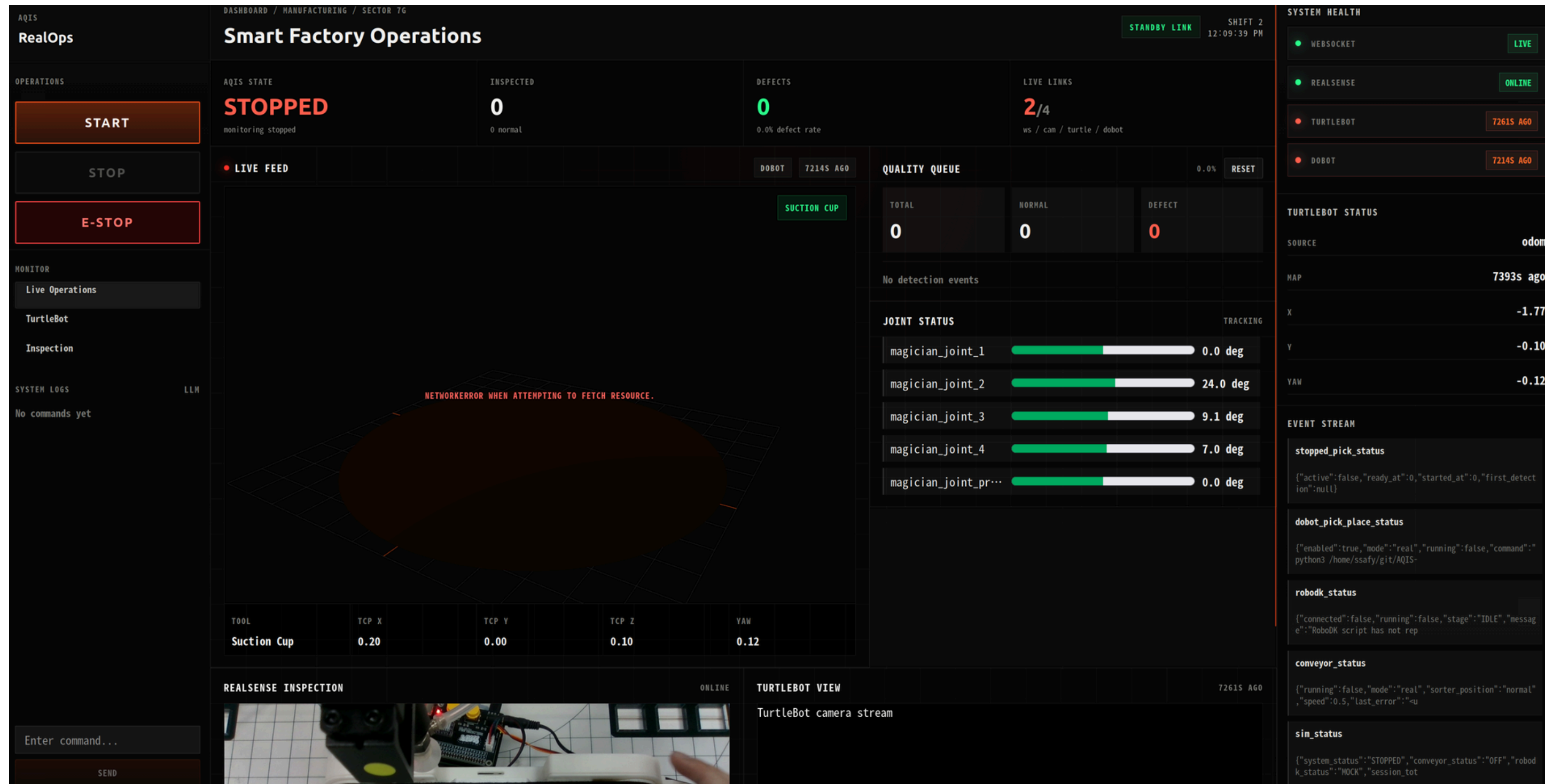
robodk_status

IDLE

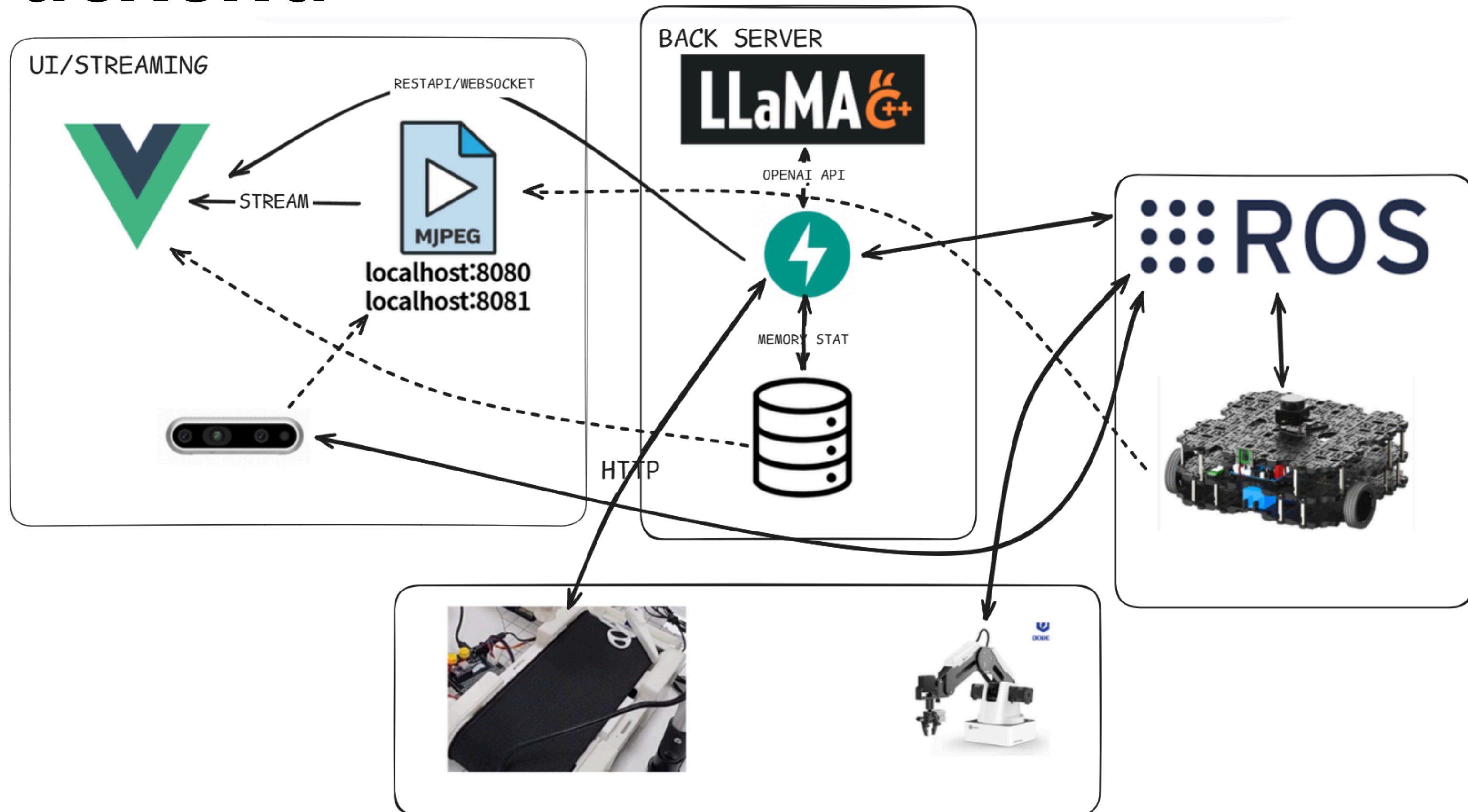
conveyor_status

-

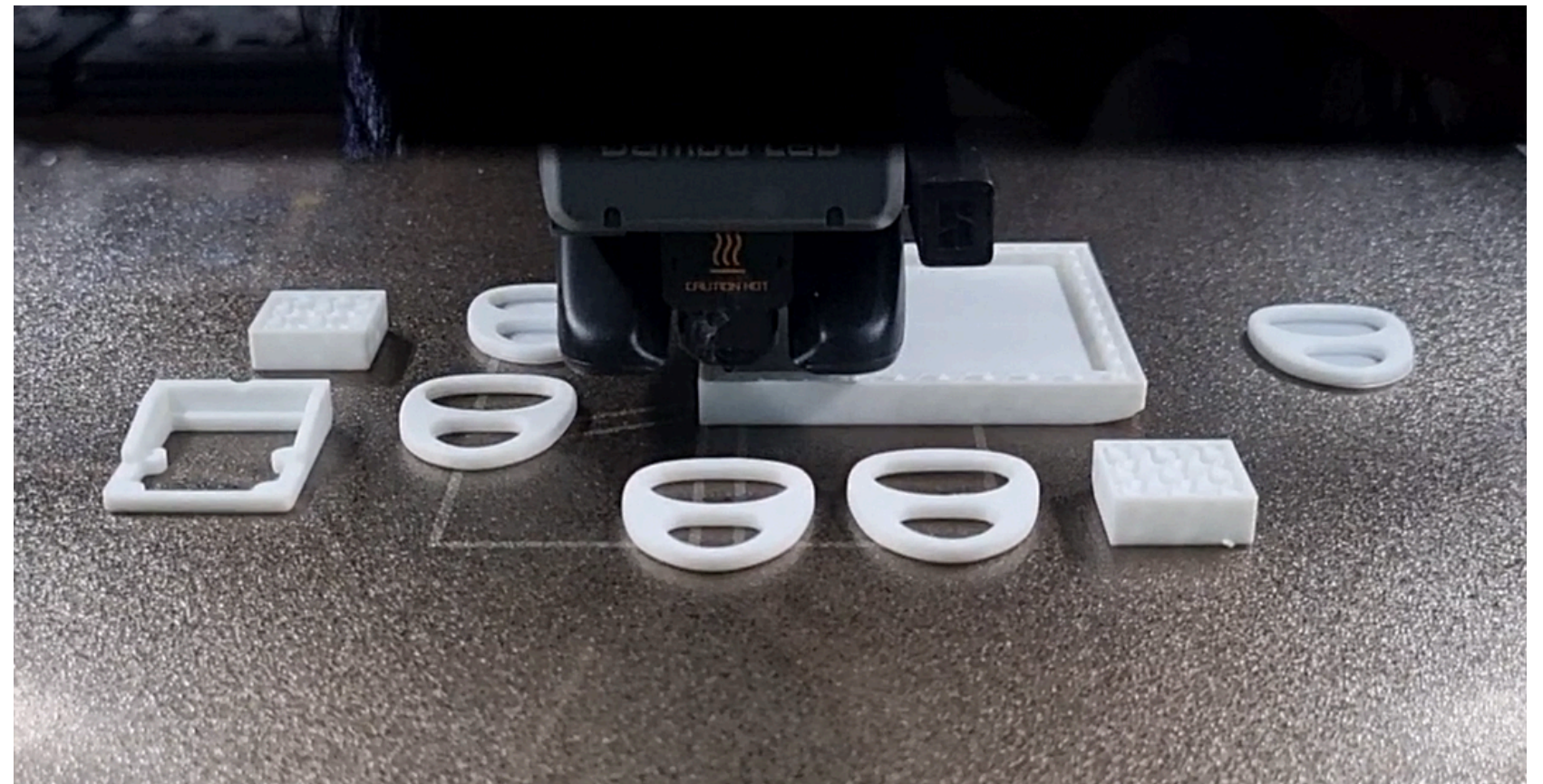
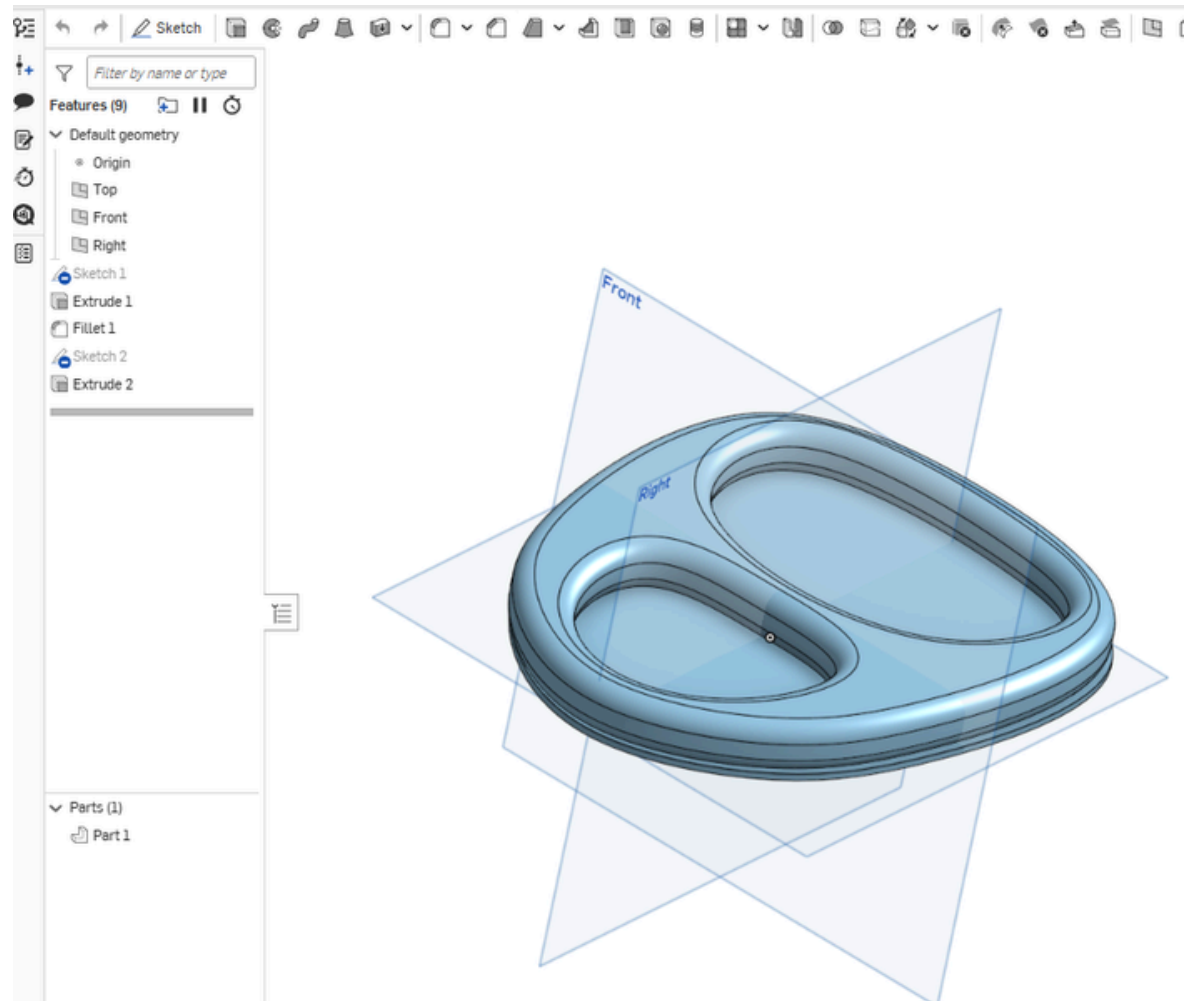
Frontend



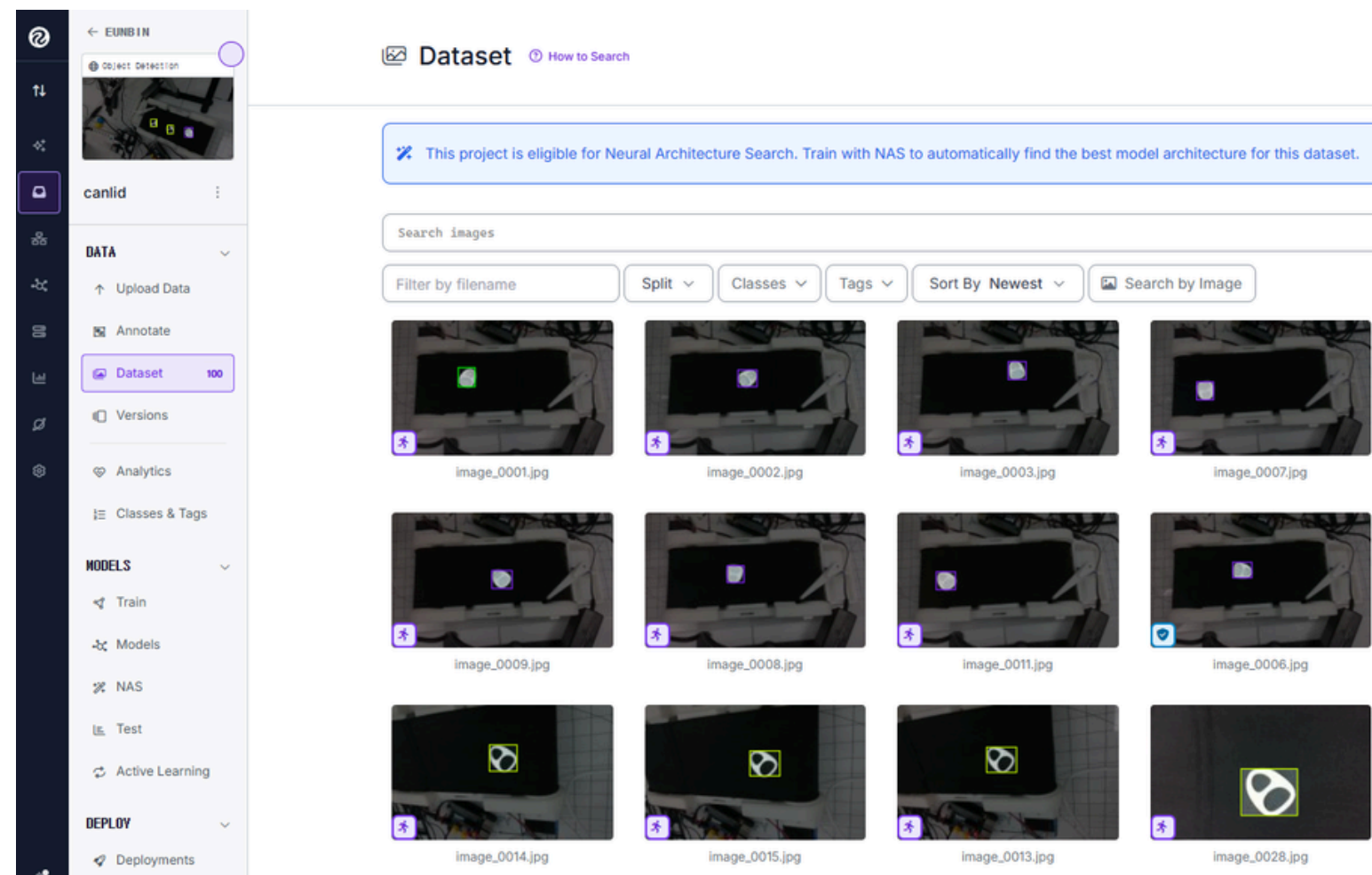
Backend



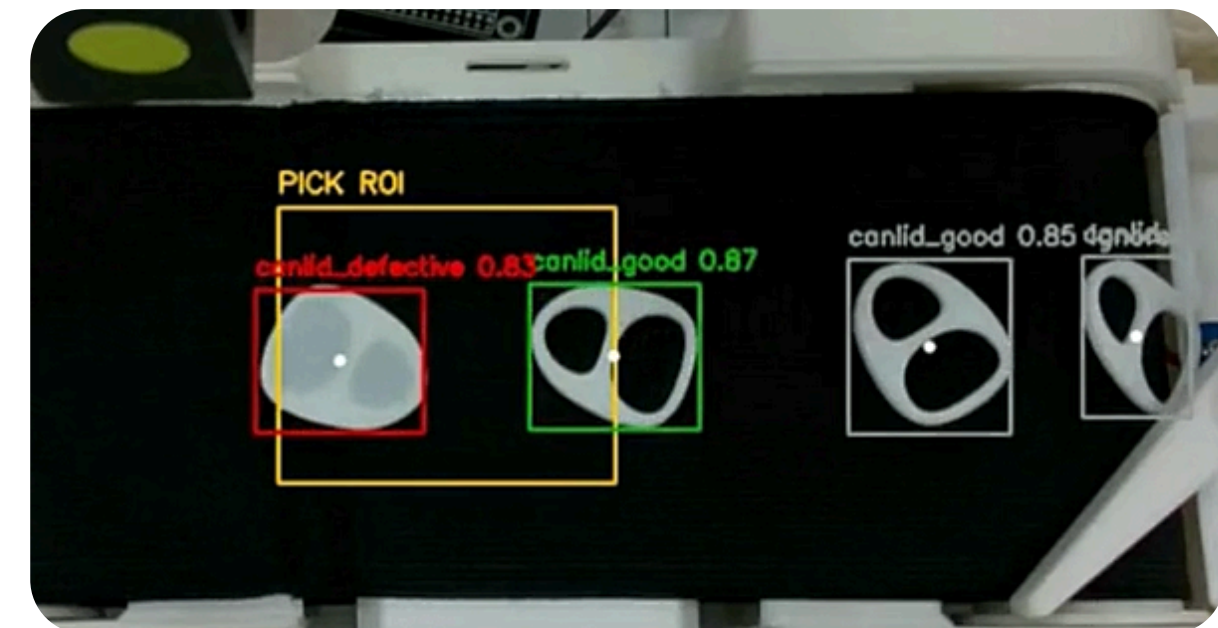
3D 설계



AI



데이터 라벨링



object detection

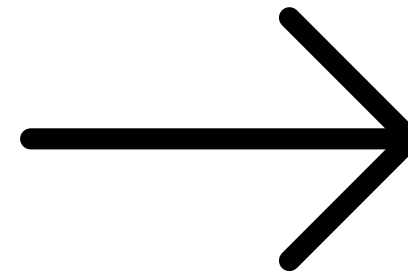
LLM



 Hugging Face

Qwen3.6-35B-A3B-UD-IQ2_M

약 14GB의 여유 VRAM필요



AI 활용



- 프로젝트 구조 설계 보조
- API 명세 및 데이터 흐름 정리
- 테스트 코드 작성 방향 검토
- 에러 원인 분석 및 개선 방향 도출

Hermes Diary — 2026-06-18

- Generated: 2026-06-18 18:00:04 KST
- Window: 2026-06-18 00:00:00 KST ~ 2026-06-19 00:00:00 KST
- Messages: 20

Untitled

- Session: 20260618_100629_1f2b7440
- Source: discord

3. Frontend가 `robodk_status` WebSocket 이벤트를 제대로 반영하지 않음

서버는 WebSocket으로 이런 이벤트를 보냄:

```
await manager.broadcast({"type": "robodk_status", "data": robodk.status()})
```

그런데 `web/src/App.tsx`에서는 `robodk_status` 이벤트를 처리하는 코드가 없어.

현재 처리하는 이벤트는 주로:

```
if (event.type === "sim_status") { ... }  
if (event.type === "detection") { ... }  
if (event.type === "system_status") { ... }  
if (event.type === "conveyor_status") { ... }  
if (event.type === "agv_mission") { ... }
```

즉 서버가 `robodk_status`를 보내도 UI 상태 카드에는 잘 반영되지 않음.

게다가 `StatsService.reset_all()`에서 기본값이:

```
self.robodk_status = "MOCK"
```

이라서 UI에는 계속 `MOCK`처럼 보일 가능성이 큼.

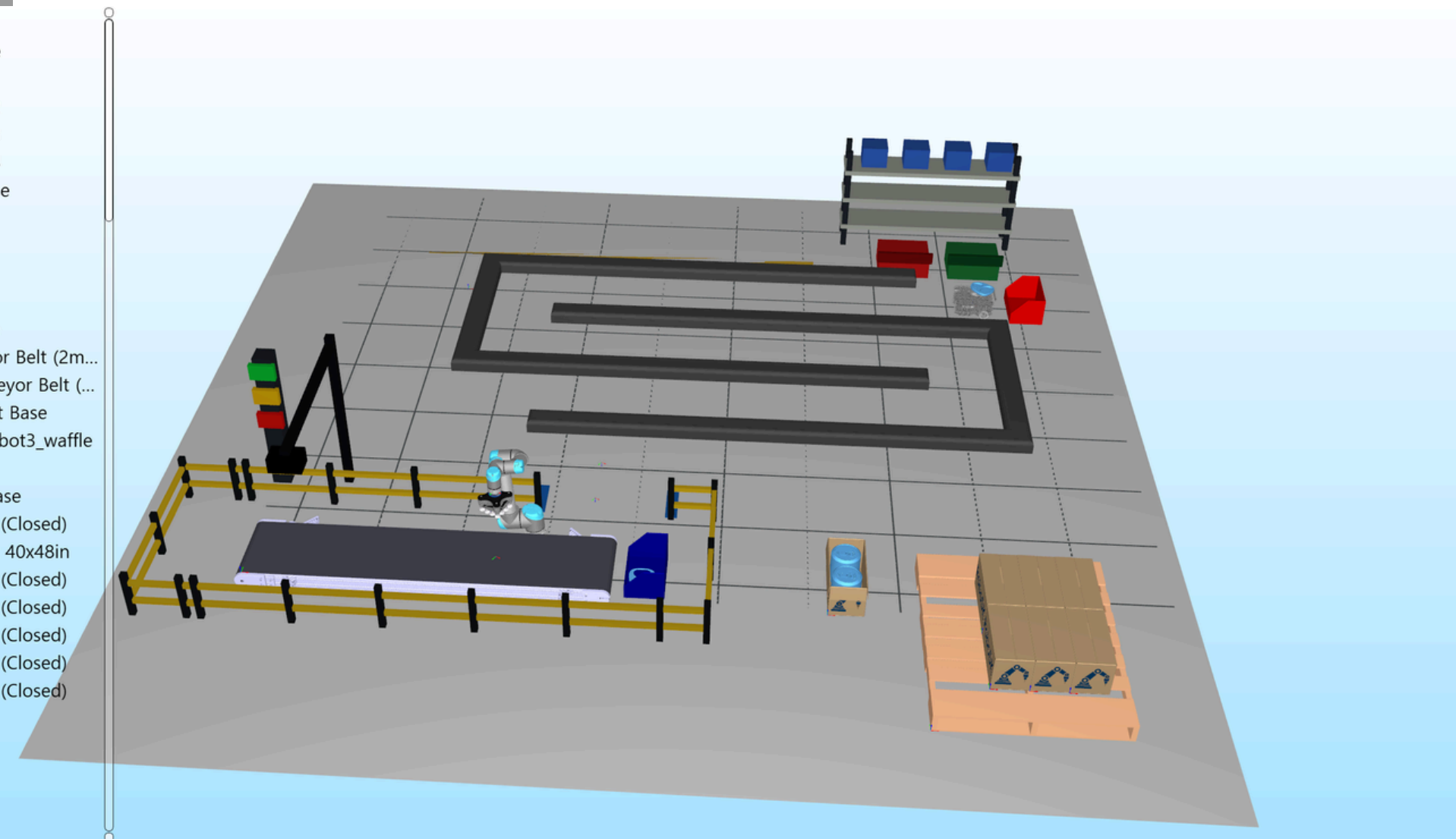
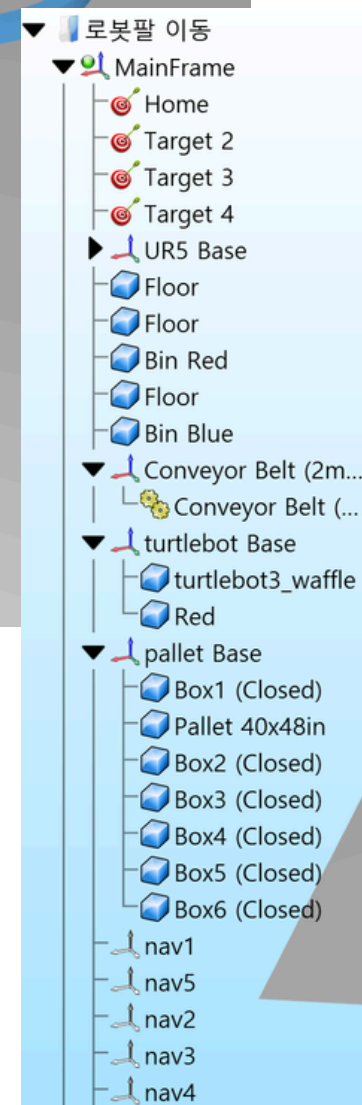
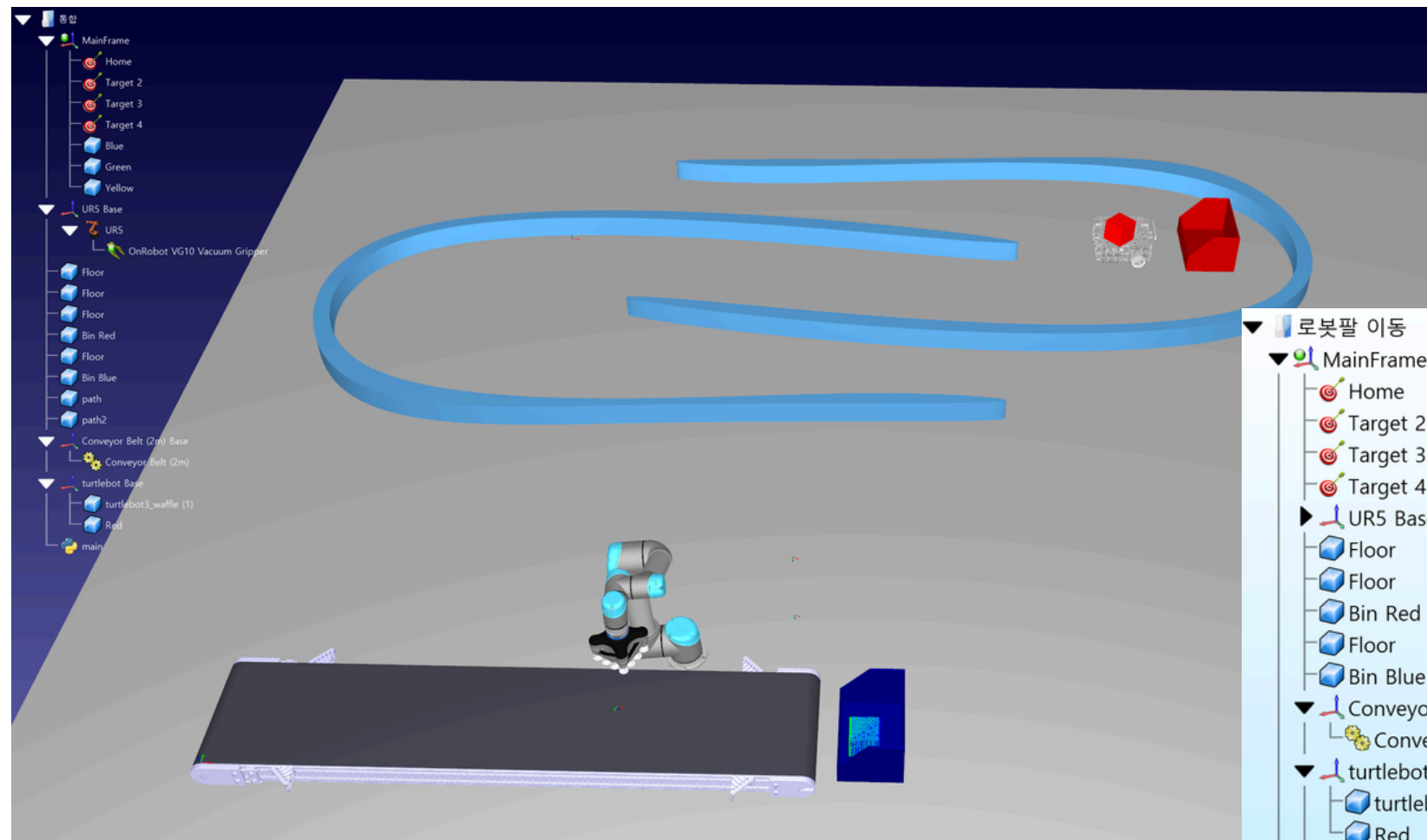
App.tsx에 최소 추가해야 하는 처리

연동이

Simulation



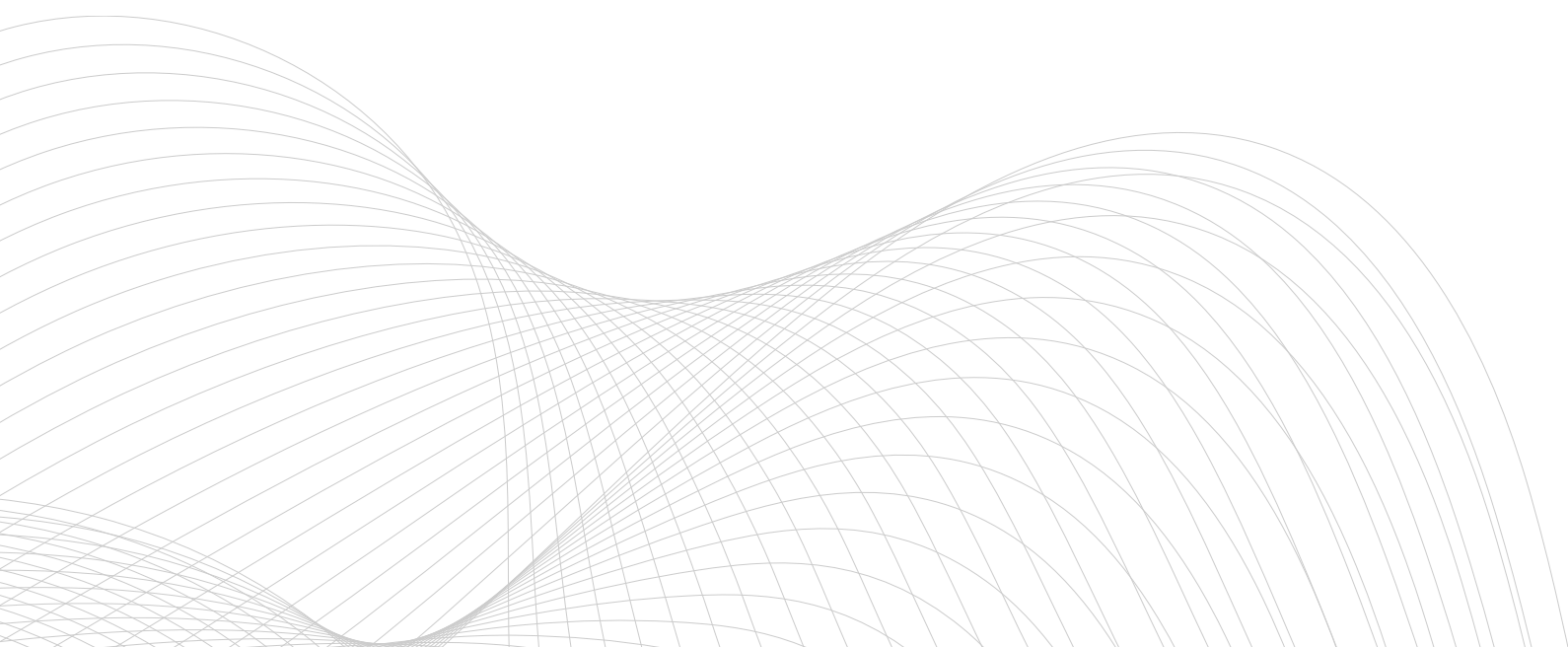
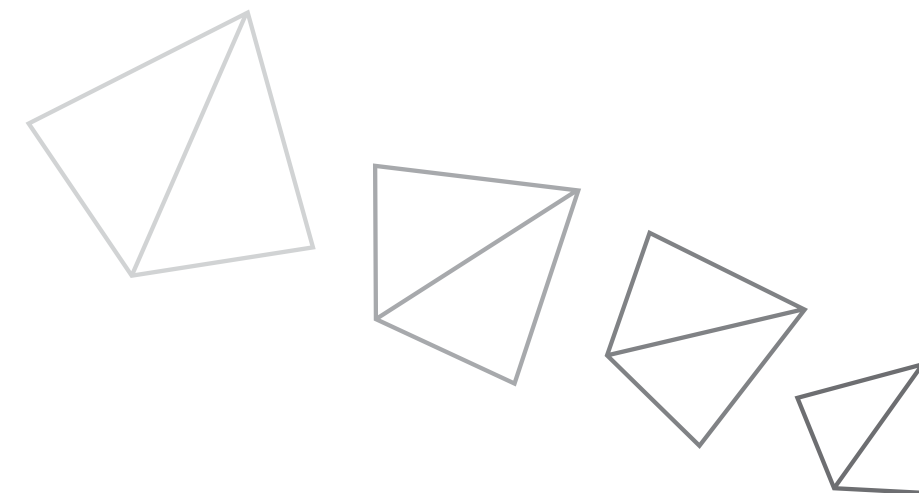
<https://github.com/eamcmx/RoboDK-MCP>
+ Codex (integrated MCP)



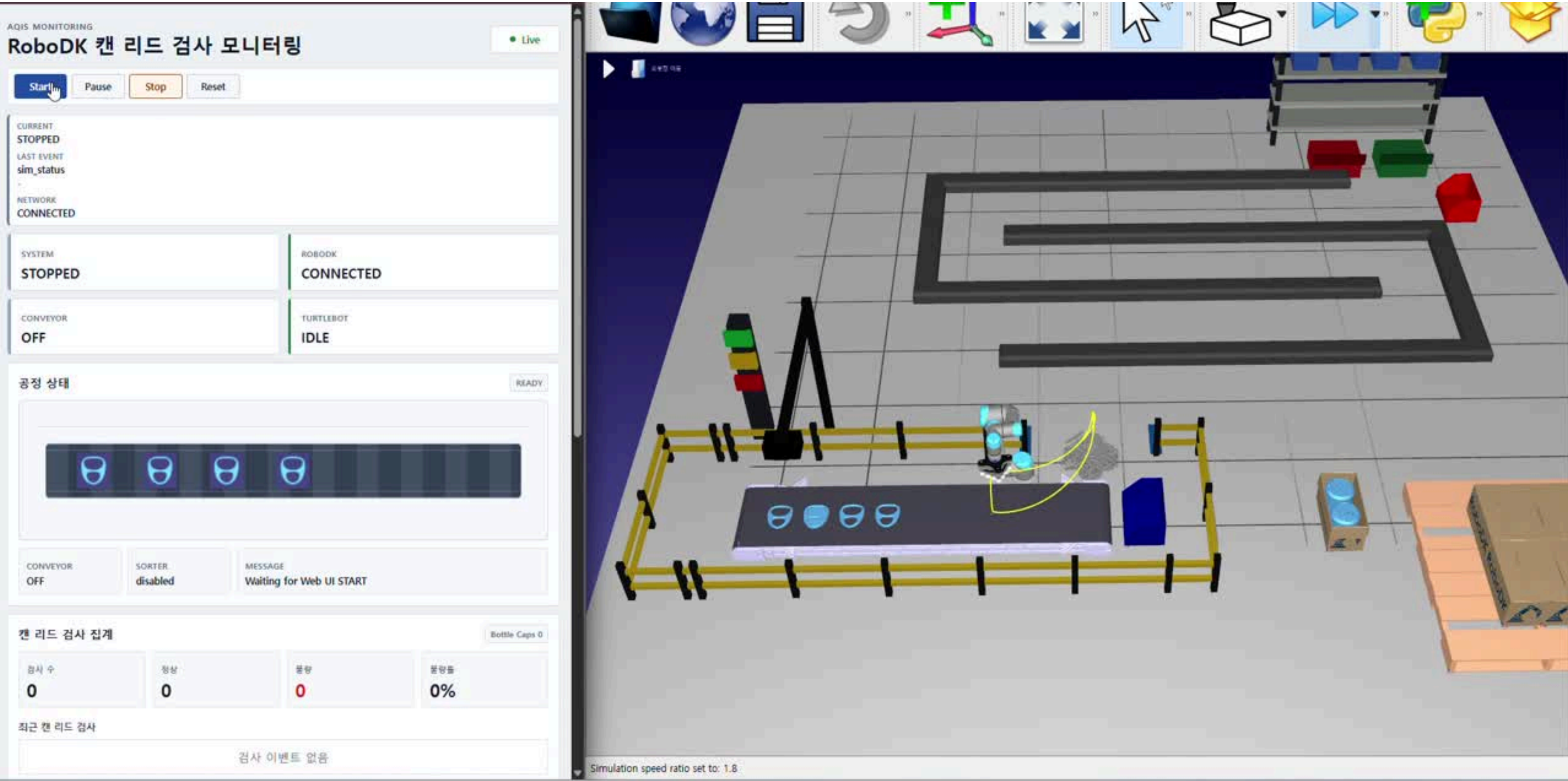
4

시연 영상

AQIS-sim과 AQIS-real의 시연영상입니다



SIM 영상



Real 영상 - Pick & Place

AQIS

RealOps

OPERATIONS

START

STOP

E-STOP

MONITOR

Live Operations

TurtleBot

Inspection

SYSTEM LOGS

No commands yet

Enter command...

DASHBOARD / MANUFACTURING / SECTOR 76

Smart Factory Operations

SYSTEM OPTIMAL

SHIFT 2

09:35:54 AM

AQIS STATE

RUNNING

PID 131670

INSPECTED

0

0 normal

DEFECTS

0

0.0% defect rate

LIVE LINKS

4/4

ws / cam / turtle / dobot

REALSENSE INSPECTION

INSPECTION

ONLINE

PICK ROI



QUALITY QUEUE

0.0%

RESET

TOTAL

0

NORMAL

0

DEFECT

0

No detection events

INSPECTION DETAILS

WAITING

LABEL

RESULT

CONFIDENCE

ROI_HIT

CENTER

DEPTH

CAMERA_POINT

TOTAL

0

NORMAL

0

DEFECT

0

RATE

0.0%

LATEST

-

DOBOT ACTION MONITOR

LIVE

TURTLEBOT VIEW

SUCTION CUP



Real 영상 - 불량품 운반

RealOps

OPERATIONS

START

STOP

E-STOP

MONITOR

Live Operations

Turtlebot

Inspection

SYSTEM LOGS

LLR

No commands yet

DASHBOARD / HARDWARE / SECTION 24

STANDBY LINK

SHIFT 2

01:17:03 PM

AGS STATE

STOPPED

Monitoring: stopped

DEFECTS

7

100.0% defect rate

INSPECTOR

7

0 items

LIVE LINKS

4/4

us / cam / turtle / dobot

TURTLEBOT VIEW

TURTLEBOT

LIVE



SOURCE

tf_map_base_footprint

X

-0.18

Y

-0.20

PAZ

-0.02

RAP

480s ago

EVENT STREAM

turtlebot_pose

[{"source": "tf_map_base_footprint", "x": -0.18, "y": -0.20, "yaw": 0.02}]

dobot_status

[{"joint": "magician_joint_1", "position_rad": 0.0}]

dobot_status

[{"joint": "magician_joint_2", "position_rad": 0.0}]

dobot_status

[{"joint": "magician_joint_3", "position_rad": 0.0}]

dobot_status

[{"joint": "magician_joint_4", "position_rad": 0.0}]

Enter command...

SEND

QUALITY QUEUE

TOTAL

7

GOOD

0

DEFECT

7

TURTLEBOT DETAILS

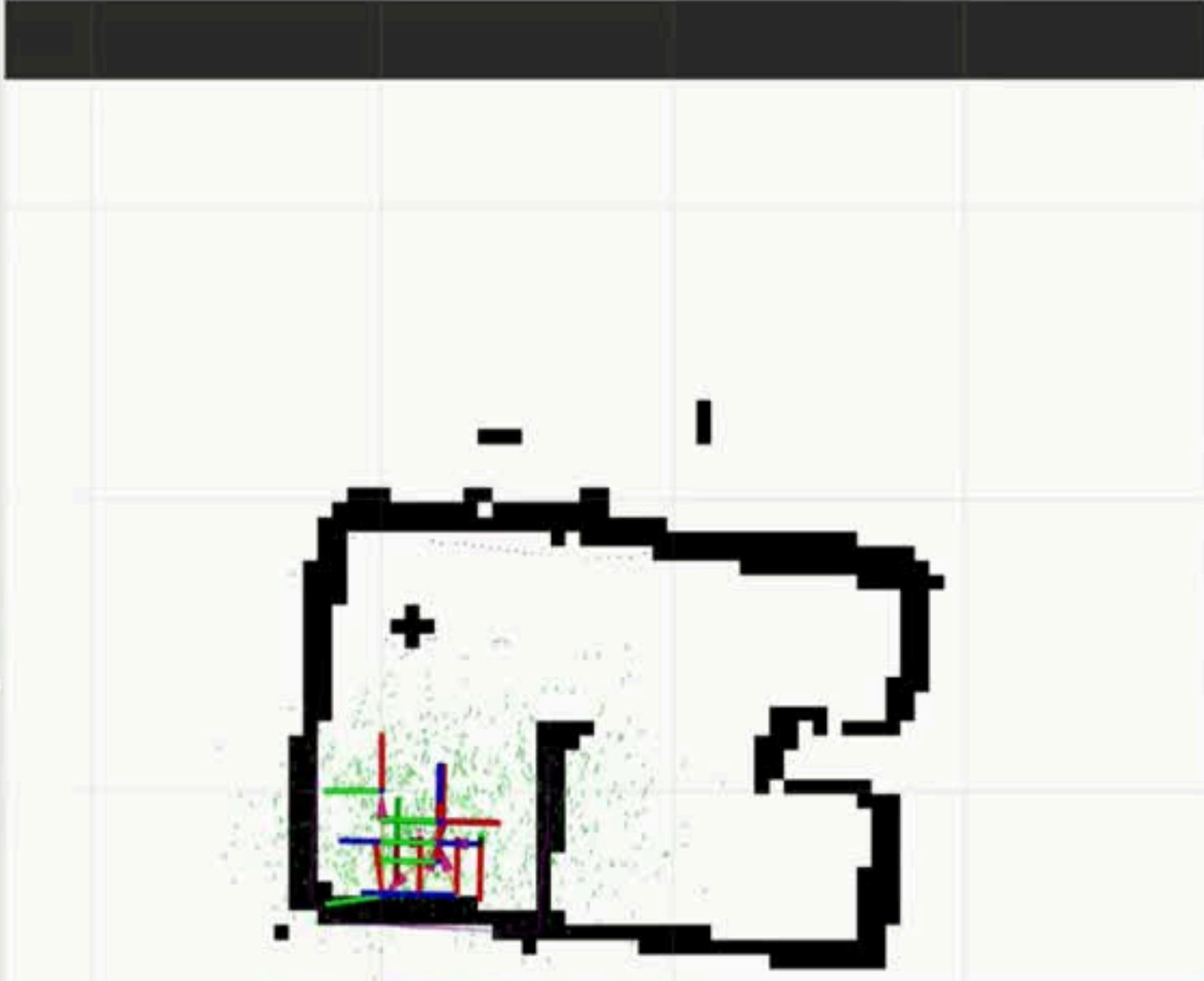
SOURCE

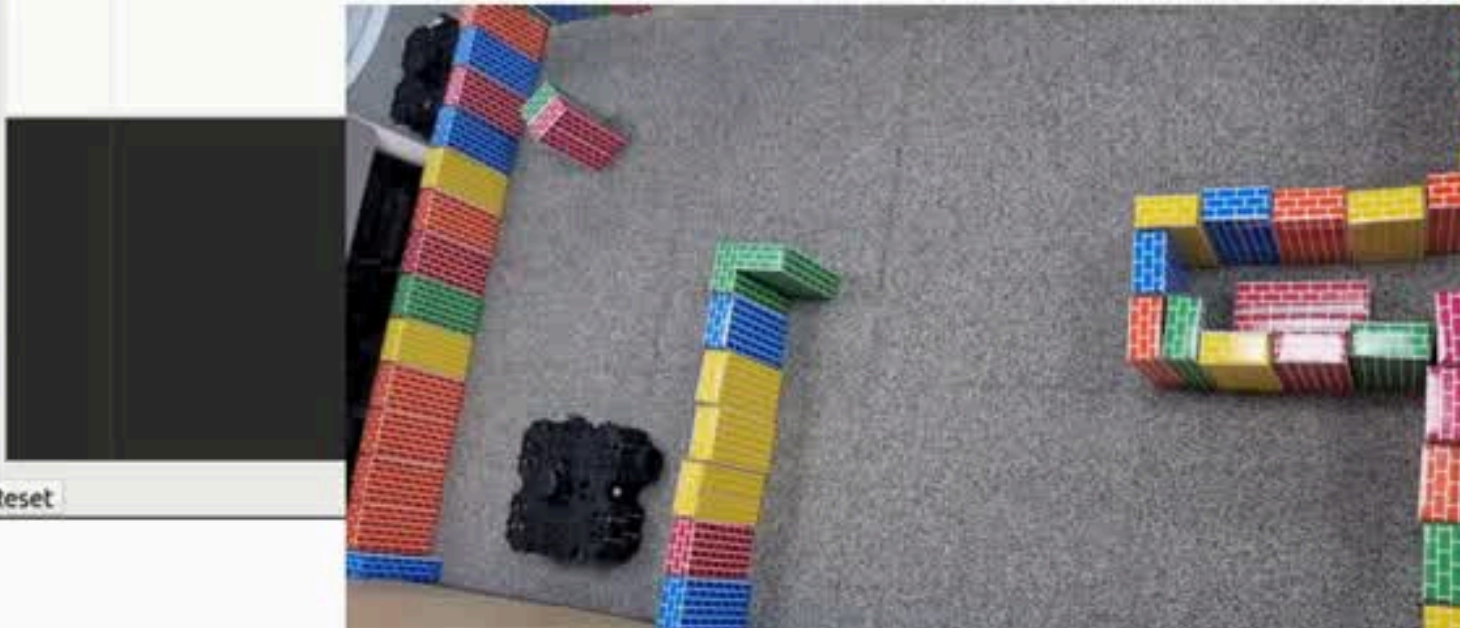
tf_map_base_footp...

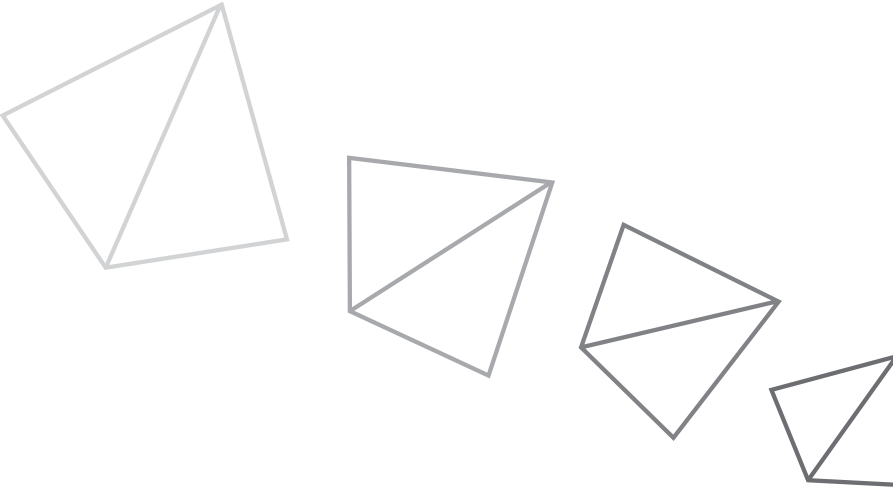
RAP

480s ago

Reset



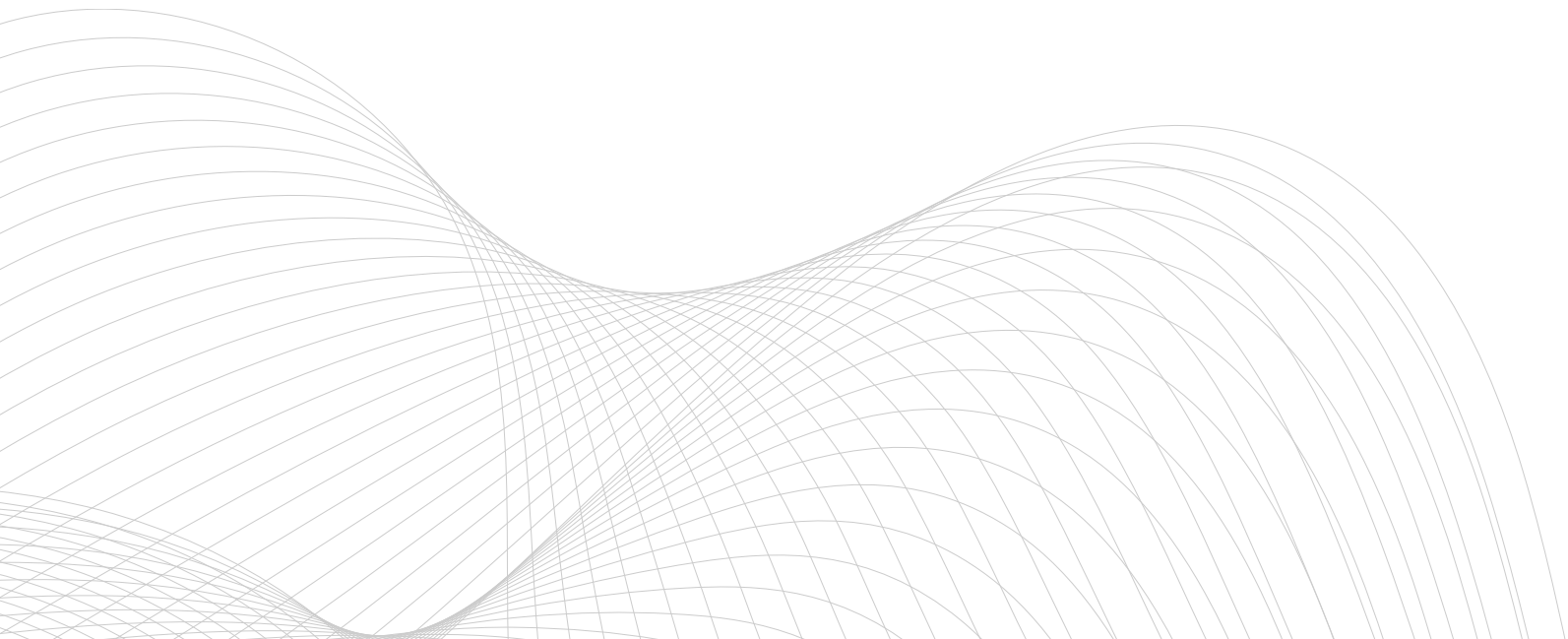




4

결론

구현결과 및 개선 방안 입니다



구현결과 및 개선방안

AQIS는 디지털 트윈 기반으로 검사 → 분류 → 운반 → 모니터링이 연결되는
스마트팩토리 통합 공정 흐름을 구현했다

구현 결과

- RoboDK 기반 공정 시뮬레이션
- FastAPI + WebSocket 기반 실시간 상태 전달
- Simulation Web / RealOps Web 구현
- Mock 기반 실제 장비 연동 구조 사전 검증
- AI를 활용한 코드 분석 및 연동 오류 탐지

개선 방향

- 실제 장비 장시간 통합 테스트
- 검사 결과 DB 저장 및 분석 기능 추가
- YOLO 기반 불량 검출 고도화
- TurtleBot3 Nav2 자율주행 연동 강화
- E-Stop 및 예외 상황 처리 강화

Q&A
감사합니다

